

**UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”**  
**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**  
**Carrera de Ingeniería Mecatrónica**

Sigla y Código:  
**IMT-221**

Nombre de la asignatura:  
**Circuitos Electrónicos III**

Semestre:  
**4to Semestre**

Docente: **M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera**  
e-mail: **bquiroga.t@ucb.edu.bo**

Gestión:  
**2-2026**

| Días    | Horas         |
|---------|---------------|
| Martes  | 09:00 - 10:30 |
| Jueves  | 09:00 - 10:30 |
| Viernes | 09:00 - 10:30 |

| Carga Horaria        | Créditos |
|----------------------|----------|
| 120 horas académicas | 7        |

Prerrequisitos:  
**IMT-122 Circuitos Electrónicos II**

## 1. JUSTIFICACIÓN (Sociocultural, profesional y disciplinar)

La asignatura de Circuitos Electrónicos III (IMT-221) es una materia de especialidad de carácter teórico-práctico clave dentro de la formación del Ingeniero en Mecatrónica y del Ingeniero Biomédico. En el ámbito profesional, actúa como la interfaz analógica bidireccional indispensable entre el software de procesamiento (sistemas embebidos y microcontroladores) y el entorno físico real.

A diferencia de la electrónica digital pura, el mundo de las magnitudes físicas es inherentemente analógico. Por lo tanto, el profesional requiere dominar la física del silicio no solo para acondicionar y filtrar bioseñales y magnitudes de sensores con extrema precisión (etapas de entrada), sino también para conmutar, modular y disipar energía térmica eficientemente para el accionamiento seguro de actuadores de alta corriente (etapas de salida).

Bajo los estándares internacionales de acreditación ABET y el marco de diseño industrial CDIO, la materia se justifica al proveer herramientas analíticas rigurosas de modelado matemático, simulación no lineal en LTSpice y validación experimental de hardware real empleando scripts interactivos de Python.

## 2. COMPETENCIAS QUE DESARROLLAR

### 2.1. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Implementar circuitos electrónicos con componentes semiconductores, para generar soluciones electrónicas a problemas de medición en la instrumentación.

## 2.2. COMPETENCIAS GENÉRICAS

- **Comunicación y pensamiento crítico:** Comunicar oralmente y por escrito en lengua materna y en idioma extranjero, de ser pertinente en idioma originario, de manera estructuralmente correcta y fluida, en situaciones cotidianas, académicas, laborales y de contexto, demostrando capacidad de evaluar y analizar la consistencia de los razonamientos (pensamiento crítico).
- **Ética y deontología profesional:** Incorporar la ética y moral heterónoma en la toma de decisiones y en sus acciones en los ámbitos profesional, social y personal, demostrando coherencia entre el pensar, el hacer y el sentir. Cumpliendo los códigos de ética profesional (deontología).
- **Investigación:** Realizar investigaciones desde la epistemología o gnoseología filosófica que cumplen las exigencias científicas con oportunidad, pertinencia y ética. Permiten la reflexión de la propia ciencia en sentido ético.
- **Manejo de Tecnología:** Incorporar el uso de tecnologías de la información y comunicación, así como tecnología especializada en el desarrollo de las actividades ordinarias y laborales con empleo de TIC, TAC y TEP.
- **Cultura de paz:** Rechazar la violencia y evitar conflictos, entablando relaciones comunicativas asertivas, dialógicas y empáticas, demostrando capacidad para la resolución de problemas de forma pacífica, con profundo respeto a la vida, al ser humano y a la dignidad de las personas.
- **Responsabilidad Social y Ambiental:** Asumir responsabilidad sobre el impacto de su actuación personal y profesional, sobre la sociedad y el medio ambiente, de manera crítica, respetuosa, comprometida y solidaria, dentro del concepto de ecología integral.

## 2.3. DERIVACIÓN DE LA COMPETENCIA

| Elementos de Competencia                                                                               | Saberes                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               | Unidades de Aprendizaje               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                        | Procedimentales                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conceptuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Actitudinales                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| <b>Elemento de competencia 1:</b><br>Redes de protección analógica contra transitorios y sobretensión. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Modela matemáticamente la corriente y voltaje del diodo real mediante scripts de Python.</li> <li>● Diseña filtros y reguladores de tensión estables.</li> <li>● Diseña e implementa protecciones Flyback para cargas inductivas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Física de uniones P-N y diodos especiales (Zener, Schottky, Varactor).</li> <li>● Curva de conducción de Shockley.</li> <li>● Análisis lineal por tramos y resistencia dinámica.</li> <li>● Circuitos recortadores, limitadores y sujetadores de tensión.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Demuestra precisión en el cálculo matemático y el análisis de tolerancias físicas del componente real.</li> <li>● Es meticuloso y seguro en las prácticas de laboratorio.</li> </ul> | Unidad 1:<br>Semiconductores y Diodos |

*Continúa en la siguiente página...*

| Elementos de Competencia                                                                          | Saberes                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Unidades de Aprendizaje                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Procedimentales                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conceptuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Actitudinales                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| <b>Elemento de competencia 2:</b><br>Amplificador diferencial discreto para sensado de corriente. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcula puntos de operación estable en DC (<math>I_{CQ}, V_{CEQ}</math>).</li> <li>• Diseña un amplificador diferencial con un CMRR &gt; 60 dB.</li> <li>• Audita desbalances (mismatch) en Python e implementa acoplamientos térmicos discretos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polarización y estabilidad térmica en DC de BJTs.</li> <li>• Modelos de pequeña señal en AC (híbrido-<math>\pi</math> y <math>r_e</math>).</li> <li>• Amplificadores multietapa y el par diferencial discreto.</li> <li>• Amplificadores de potencia lineales (Clases A, B, AB).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valora el rigor del análisis analítico antes de la simulación.</li> <li>• Actúa éticamente en la verificación y reporte de errores experimentales.</li> </ul>              | Unidad 2:<br>Transistores de Unión Bipolar (BJT)      |
| <b>Elemento de competencia 3:</b><br>Puente H complementario de potencia y gate drivers.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseña circuitos excitadores de compuerta (Gate Drivers) con BJTs.</li> <li>• Diseña Puentes H minimizando tiempos de conmutación.</li> <li>• Programa optimizadores térmicos y calcula resistencias térmicas juntura-ambiente en Python.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Características físicas y zonas del MOSFET (Canal N y P).</li> <li>• Capacitancias parásitas de compuerta y análisis de carga (<math>Q_g</math>).</li> <li>• Pérdidas estáticas y dinámicas en conmutación.</li> <li>• Ley de Ohm térmica y dimensionamiento de disipadores.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asume con responsabilidad social la eficiencia energética de los diseños de potencia.</li> <li>• Es ordenado en la maquetación física de circuitos de potencia.</li> </ul> | Unidad 3:<br>Transistores de Efecto de Campo (MOSFET) |
| Continúa en la siguiente página...                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |

| Elementos de Competencia                                                                | Saberes                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | Unidades de Aprendizaje                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                         | Procedimentales                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conceptuales                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actitudinales                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| <b>Elemento de competencia 4:</b><br>Lazo cerrado analógico estable y reporte dinámico. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa análisis espectrales dinámicos (FFT de datos CSV experimentales) en Python.</li> <li>Diseña compensadores analógicos Lead-Lag estables (<math>PM \geq 60^\circ</math>).</li> <li>Sintoniza lazos cerrados analógicos de corriente de alta velocidad.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Respuesta en frecuencia de amplificadores y Efecto Miller.</li> <li>Teoría de realimentación analógica negativa.</li> <li>Análisis de estabilidad espectral (Bode, márgenes de fase y ganancia).</li> <li>Redes de compensación analógica lineal.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Integra con pensamiento crítico conceptos multidisciplinarios de control, electrónica y física.</li> <li>Se expresa con rigor técnico y adopta formatos internacionales (IEEE).</li> </ul> | Unidad 4: Aplicaciones, Frecuencia y Estabilidad |

### 3. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA

#### PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

(La planificación debe ser por semana y debe estar detallada).

| Unidad de Aprendizaje                         | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Semanas               | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                    |    |                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | P*                                                                                                                    | RS | RA                                                                                             |
| Evaluación Diagnóstica y Presentación del PFI | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Saber (Conceptual):</b> Encuadre pedagógico, políticas de IA y visión sistémica del Proyecto Final Integrador (PFI).</li> <li><b>Saber Hacer (Procedimental):</b> Configuración del entorno de computación científica Python.</li> <li><b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Muestra compromiso y disposición para el trabajo cooperativo.</li> </ul> | Sem. 1<br>03 - 07 Ago | <b>Ma (2h):</b> Presentación oficial, reglas IA, eval. diagnóstica y Pitch PFI.<br><b>Ju/Vi:</b> Feriados Nacionales. |    | <b>Autónomo:</b> Instalación de entorno (Anaconda, Jupyter) y prueba de librerías científicas. |
| Continúa en la siguiente página...            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                       |    |                                                                                                |

| Unidad de Aprendizaje                 | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Semanas               | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                                                |    |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | P*                                                                                                                                                | RS | RA                                                                                                 |
| Unidad 1:<br>Semiconductores y Diodos | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Física de la unión P-N, ecuación de Shockley, recta de carga y modelo lineal por tramos.</li> <li>● <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Modela numéricamente la curva <math>I</math>-<math>V</math> del diodo en Python.</li> <li>● <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Riguroso en el análisis matemático.</li> </ul> | Sem. 2<br>10 - 14 Ago | <b>Ma (2h):</b> Física de semiconductores.<br><b>Ju (2h):</b> Ecuación Shockley y recta de carga.<br><b>Vi (2h):</b> Modelado DC y pequeña señal. |    | <b>Autónomo:</b><br>Script Python: Curva $I$ - $V$ real (1N4148) y resistencia dinámica ( $r_d$ ). |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Rectificación, filtrado capacitivo, recortadores, limitadores y reguladores Zener.</li> <li>● <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Diseña reguladores Zener y redes recortadoras.</li> <li>● <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Valora la precisión en el diseño de protecciones.</li> </ul>                           | Sem. 3<br>17 - 21 Ago | <b>Ma (2h):</b> Rectificación y filtros.<br><b>Ju (2h):</b> Limitadores y sujetadores.<br><b>Vi (2h):</b> Diodos Zener y regulación de tensión.   |    | <b>Autónomo:</b><br>Simulación LTSpice: Zener 5,1 V y script de cálculo de disipación térmica.     |
| Continúa en la siguiente página...    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                   |    |                                                                                                    |

| Unidad de Aprendizaje                            | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Semanas                   | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                                                       |    |                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | P*                                                                                                                                                       | RS | RA                                                                                       |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b> Transitorios inductivos y diodo Flyback.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b> Construcción y validación de la red de protección analógica de ADC.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Ético en la presentación de datos experimentales.</li> </ul>                                                          | Sem. 4<br>24 - 28 Ago     | <b>Ma (2h):</b> Transitorios inductivos y Flyback.<br><b>Ju (2h):</b> Laboratorio guiado protecciones.<br><b>Vi (2h):</b> Defensa Hito 1 PFI.            |    | <b>Autónomo:</b><br>Procesamiento de datos .csv del DSO (teórica vs. simulada vs. real). |
| Unidad 2:<br>Transistores de Unión Bipolar (BJT) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b> Estructura física del BJT, curvas <math>I-V</math>, polarización en DC y estabilidad térmica.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b> Calcula puntos de operación estable (<math>I_{CQ}</math>, <math>V_{CEQ}</math>).</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Cuidadoso en el cálculo de polarización.</li> </ul> | Sem. 5<br>31 Ago - 04 Sep | <b>Ma (2h):</b> Estructura BJT y curvas $I-V$ .<br><b>Ju (2h):</b> Polarización en DC y estabilidad.<br><b>Vi (2h):</b> Recta de carga. Inserción Shunt. |    | <b>Autónomo:</b><br>Script Python (SymPy) para diseño de fuentes de corriente discretas. |
| Continúa en la siguiente página...               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                          |    |                                                                                          |

| Unidad de Aprendizaje              | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Semanas               | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                                                  |    |                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | P*                                                                                                                                                  | RS | RA                                                                                         |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Modelos en AC de pequeña señal (híbrido-<math>\pi</math>, <math>r_e</math>), topologías Emisor, Base y Colector común.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Determina impedancias de entrada/salida y ganancias en AC.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Metódico al analizar circuitos de pequeña señal.</li> </ul>       | Sem. 6<br>07 - 11 Sep | <b>Ma (2h):</b> Modelos híbrido- $\pi$ y $r_e$ .<br><b>Ju (2h):</b> Amplificador emisor común.<br><b>Vi (2h):</b> Topologías base y colector común. |    | <b>Autónomo:</b><br>Cálculo matricial NumPy para impedancias de pequeña señal.             |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Amplificadores multietapa, el par diferencial discreto, ganancia diferencial (<math>A_d</math>), modo común (<math>A_c</math>) y <math>CMRR</math>.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Diseña amplificador diferencial de precisión.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Meticuloso en el apareamiento térmico.</li> </ul> | Sem. 7<br>14 - 18 Sep | <b>Ma (2h):</b> Amplificadores multietapa.<br><b>Ju (2h):</b> El par diferencial en DC.<br><b>Vi (2h):</b> El par diferencial en AC y $CMRR$ .      |    | <b>Autónomo:</b><br>Simulación LTSpice de <i>mismatch</i> y script de degradación $CMRR$ . |
| Continúa en la siguiente página... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                     |    |                                                                                            |

| Unidad de Aprendizaje               | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Semanas                   | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                                                    |    |                                                                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | P*                                                                                                                                                    | RS | RA                                                                                    |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b> Amplificadores de potencia lineales (Clases A, B, AB).</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b> Implementa el amplificador diferencial para el sensado de corriente Shunt.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Proactivo en la solución de problemas de ruido.</li> </ul> | Sem. 8<br>21 - 25 Sep     | <b>Ma (2h):</b> Amplificadores de potencia A, B, AB.<br><b>Ju (2h):</b> Laboratorio guiado (Amp. diferencial).<br><b>Vi (2h):</b> Defensa Hito 2 PFI. |    | <b>Autónomo:</b> Procesamiento espectral (FFT) en Python para filtrar ruido de 50 Hz. |
| Periodo de Consolidación e Interfaz | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b> Interfaz analógico-digital y auditoría de errores de medición.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b> Integra etapas de entrada, filtrado y sensado.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Autocrítico en la revisión de prototipos.</li> </ul>                           | Sem. 9<br>28 Sep - 02 Oct | <b>Ma (2h):</b> Retroalimentación instrumentación.<br><b>Ju (2h):</b> Taller co-evaluativo.<br><b>Vi (2h):</b> <b>RECUPERATORIO 1 (U1 y U2).</b>      |    | <b>Autónomo:</b> Script auditoría de errores y depuración Python de Hitos 1 y 2.      |
| Continúa en la siguiente página...  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                       |    |                                                                                       |



| Unidad de Aprendizaje                                 | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Semanas                | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                                                               |    |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | P*                                                                                                                                                               | RS | RA                                                                                           |
| Unidad 3:<br>Transistores de Efecto de Campo (MOSFET) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Saber (Conceptual):</b> Estructura MOSFET (Canal N y P), zonas, el MOSFET como conmutador de potencia (<i>Switching</i>).</li> <li>● <b>Saber Hacer (Procedimental):</b> Modela pérdidas por conducción (<math>I^2 R_{DS(on)}</math>).</li> <li>● <b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Conciencia sobre la eficiencia energética.</li> </ul>                     | Sem. 10<br>05 - 09 Oct | <b>Ma (2h):</b> Estructura y curvas MOSFET.<br><b>Ju (2h):</b> Polarización N-MOS y P-MOS.<br><b>Vi (2h):</b> Operación en conmutación.                          |    | <b>Autónomo:</b><br>Script Python:<br>Pérdidas estáticas de conducción vs. ciclo de trabajo. |
|                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Saber (Conceptual):</b> Capacitancias parásitas (<math>C_{gs}, C_{gd}</math>), carga de compuerta (<math>Q_g</math>), Gate Drivers discretos con BJT.</li> <li>● <b>Saber Hacer (Procedimental):</b> Diseña excitadores de compuerta rápidos.</li> <li>● <b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Paciente en el diseño de conmutación de alta velocidad.</li> </ul> | Sem. 11<br>12 - 16 Oct | <b>Ma (2h):</b> Dinámica y capacitancias parásitas.<br><b>Ju (2h):</b> Gate Drivers discretos con BJT.<br><b>Vi (2h):</b> Análisis de carga de compuerta $Q_g$ . |    | <b>Autónomo:</b><br>Integración numérica Python de corriente pico y simulador LTSpice.       |
| Continúa en la siguiente página...                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                  |    |                                                                                              |

| Unidad de Aprendizaje              | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Semanas                | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                                           |    |                                                                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | P*                                                                                                                                           | RS | RA                                                                                                   |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Puente H con MOSFETs complementarios, ley de Ohm térmica y disipación de calor.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Dimensiona analíticamente disipadores térmicos.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Meticuloso con la seguridad térmica del hardware.</li> </ul>                  | Sem. 12<br>19 - 23 Oct | <b>Ma (2h):</b> Puente H complementario.<br><b>Ju (2h):</b> Análisis térmico del silicio.<br><b>Vi (2h):</b> Diseño de disipadores térmicos. |    | <b>Autónomo:</b><br>Script Python:<br>Resistencia térmica del disipador requerida ( $\theta_{sa}$ ). |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Modulación PWM, tiempo muerto (<i>Dead-Time</i>), cortocircuito de rama (<i>Shoot-through</i>).</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Construcción y validación del Puente H de potencia.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Meticuloso en el ensamblaje de alta corriente.</li> </ul> | Sem. 13<br>26 - 30 Oct | <b>Ma (2h):</b> Técnicas PWM y Dead-Time.<br><b>Ju (2h):</b> Laboratorio guiado de potencia.<br><b>Vi (2h):</b> Defensa Hito 3 PFI.          |    | <b>Autónomo:</b><br>Python:<br>Validación tiempo muerto y potencia $p(t) = v_{ds}(t) \cdot i_d(t)$ . |
| Continúa en la siguiente página... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                              |    |                                                                                                      |

| Unidad de Aprendizaje                               | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Semanas                | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                                                                                           |    |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | P*                                                                                                                                                                                           | RS | RA                                                                                    |
| Unidad 4:<br>Aplicaciones, Frecuencia y Estabilidad | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Respuesta en frecuencia de amplificadores, Efecto Miller, polos y ceros en lazo abierto.</li> <li>● <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Determina analíticamente la frecuencia de corte <math>f_H</math>.</li> <li>● <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Riguroso en el análisis espectral.</li> </ul>   | Sem. 14<br>02 - 06 Nov | <b>Ma (2h):</b> Respuesta en frecuencia.<br><b>Ju (2h):</b> Efecto Miller en alta frecuencia.<br><b>Vi (2h):</b> Polos y ceros en lazo abierto.<br><i>(02/11 Feriado - No afecta clases)</i> |    | <b>Autónomo:</b><br>Diagramas de Bode de lazo abierto con <code>scipy.signal</code> . |
|                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Realimentación negativa analógica, estabilidad de Bode, Margen Fase/Ganancia, Lead-Lag.</li> <li>● <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Diseña compensador analógico para <math>PM \geq 60^\circ</math>.</li> <li>● <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Persistente en la sintonía de control.</li> </ul> | Sem. 15<br>09 - 13 Nov | <b>Ma (2h):</b> Realimentación negativa analógica.<br><b>Ju (2h):</b> Criterio de estabilidad de Bode.<br><b>Vi (2h):</b> Redes de compensación analógicas.                                  |    | <b>Autónomo:</b><br>Python interactivo: Raíces, PM y polos/ceros Lead-Lag.            |
| Continúa en la siguiente página...                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                       |

| Unidad de Aprendizaje              | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Semanas                | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                                                             |    |                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | P*                                                                                                                                                             | RS | RA                                                                                        |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b> Lazo cerrado analógico completo, respuesta al escalón, sobreimpulso y tiempo de establecimiento.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b> Sintonía e integración final del lazo cerrado de corriente.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Responsable con el rendimiento del sistema.</li> </ul> | Sem. 16<br>16 - 20 Nov | <b>Ma (2h):</b> Sistema de lazo cerrado completo.<br><b>Ju (2h):</b> Laboratorio guiado (respuesta dinámica).<br><b>Vi (2h):</b> Defensa Hito 4 PFI.           |    | <b>Autónomo:</b><br>Extracción de sobreimpulso $M_p$ y correlación con el Margen de Fase. |
| Cierre Evaluativo de la Asignatura | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b> <i>Troubleshooting</i> analógico e integración mecatrónica/biomédica.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b> Depuración final del prototipo y redacción de artículo IEEE.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Ético y profesional en la documentación técnica.</li> </ul>                      | Sem. 17<br>23 - 27 Nov | <b>Ma (2h):</b> Depuración final de hardware.<br><b>Ju (2h):</b> Taller <i>troubleshooting</i> analítico.<br><b>Vi (2h):</b> <b>RECUPERATORIO 2 (U3 y U4).</b> |    | <b>Autónomo:</b><br>Consolidación Jupyter Notebook y Artículo IEEE.                       |

\*P: Presencial, RS: Remota Síncrona, RA: Remota Asíncrona (actividades en plataforma)

## 4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN

| Elemento de Competencia                                                       | SEM | Estrategias y/o Actividades de Evaluación                                 | Modalidad |    |    | Evidencias y/o Instrumentos                                                                 | Criterios de Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                | %    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                               |     |                                                                           | P         | RS | RA |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Competencias previas:<br>(Evaluación Diagnóstica)                             | 1   | Prueba escrita diagnóstica.                                               | X         |    |    | Cuestionario resuelto de conocimientos previos.                                             | Dominio del encuadre pedagógico y bases matemáticas de semiconductores.                                                                                                                                                                                                | 0 %  |
| <b>Elemento de competencia 1:</b><br>Unidad 1: Semiconductores y Diodos.      | 4   | <b>Defensa del Hito 1 del PFI</b><br>(Validación física y computacional). | X         |    | X  | Módulo físico de protección y clamping. Jupyter Notebook de modelado no lineal.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modelado matemático exacto y script funcional en Python.</li> <li>Simulación en LTSpice y circuito montado físicamente de forma limpia.</li> <li>Análisis comparativo de errores reales vs. ideales.</li> </ul>                 | 20 % |
| <b>Elemento de competencia 2:</b><br>Unidad 2: Transistores de Unión Bipolar. | 8   | <b>Defensa del Hito 2 del PFI</b><br>(Evaluación interactiva in situ).    | X         |    | X  | Prototipo del amplificador diferencial discreto BJT de precisión. Jupyter Notebook con FFT. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Polarización estable en DC y cálculo de pequeña señal en AC.</li> <li>Verificación experimental de CMRR real &gt; 60 dB en osciloscopio.</li> <li>Defensa individual interactiva línea por línea en mesa de trabajo.</li> </ul> | 25 % |
| Continúa en la siguiente página...                                            |     |                                                                           |           |    |    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |

| Elemento de Competencia                                                         | SEM | Estrategias y/o Actividades de Evaluación                                | Modalidad |    |    | Evidencias y/o Instrumentos                                                                     | Criterios de Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                 |     |                                                                          | P         | RS | RA |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>Nodo 1 de Control y Remediación (Recuperatorio 1)</b>                        | 9   | Examen de nivelación teórica (U1 y U2).                                  | X         |    |    | Prueba escrita de resolución analítica.                                                         | Recuperación de suficiencia para habilitación en caso de reprobación de hitos previos.                                                                                                                                                                                                                                    | Sust. |
| <b>Elemento de competencia 3:</b><br>Unidad 3: Transistores de Efecto de Campo. | 13  | <b>Defensa del Hito 3 del PFI</b><br>(Prueba de estrés de potencia).     | X         |    | X  | Placa física de Puente H complementario con disipadores térmicos y gate drivers BJT.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis térmico paramétrico exacto de disipación de potencia en Python.</li> <li>• Ausencia de corrientes de corto de ramas en conmutación transitoria.</li> <li>• Robustez mecánica y soldadura limpia del hardware de potencia.</li> </ul>                                    | 25 %  |
| <b>Elemento de competencia 4:</b><br>Unidad 4: Estabilidad y Realimentación.    | 16  | <b>Defensa del Hito 4 del PFI</b><br>(Demostración dinámica de control). | X         |    | X  | Módulo activo del compensador analógico de lazo cerrado. Jupyter Notebook de análisis dinámico. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelado en Laplace y diagramas de Bode interactivos en Python.</li> <li>• Cumplimiento de márgenes de estabilidad (<math>PM \geq 60^\circ</math>) bajo perturbación de carga.</li> <li>• Reporte escrito de alta redacción técnica bajo plantilla de artículos IEEE.</li> </ul> | 30 %  |

Continúa en la siguiente página...

| Elemento de Competencia                                                                            | SEM | Estrategias y/o Actividades de Evaluación                                                         | Modalidad |    |    | Evidencias y/o Instrumentos                                                  | Criterios de Evaluación                                                                                                                                                                                                                              | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                    |     |                                                                                                   | P         | RS | RA |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <b>Nodo 2 de Control y Remediación (Recuperatorio 2)</b>                                           | 17  | Examen integrador teórico de nivelación (U3 y U4).                                                | X         |    |    | Prueba escrita de recuperación.                                              | Subsanación de competencias teóricas previo al cierre de actas institucionales.                                                                                                                                                                      | Sust.        |
| <b>PUNTAJE TOTAL DE HABILITACIÓN (Evaluación Continua Ponderada al 50 %)</b>                       |     |                                                                                                   |           |    |    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 %</b> |
| <b>Competencia de la asignatura (Evaluación Final - 50 %):</b><br>Unidades 1, 2, 3 y 4 integradas. | 18  | Funcionamiento físico interactivo del lazo cerrado dinámico completo y defensa oral del artículo. | X         |    | X  | Prototipo Final Integrado (PFI) 100 % operativo + Artículo IEEE consolidado. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coherencia total del sistema de acondicionamiento, potencia, sensado y control.</li> <li>• Explicación científica impecable, reproducibilidad del código en Python y dominio de instrumentación.</li> </ul> | 100 %        |
| <b>NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA</b>                                                                 |     |                                                                                                   |           |    |    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 %</b> |

**Normativa de Aprobación:** Nota Final = (Evaluación Continua  $\times$  0,50) + (Evaluación Final  $\times$  0,50). Habilitación mínima obligatoria: 50/100 puntos en el bloque de Evaluación Continua.

## 5. BIBLIOGRAFÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ACTUALIZADA (ESTÁNDAR IEEE)

Para dar cumplimiento a la modernización de recursos y erradicar la obsolescencia de textos desactualizados, se establece el siguiente inventario oficial de consulta:

### Textos Guía Obligatorios (Teoría y Modelado):

- [1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, y V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8va ed. Oxford University Press, 2020. (Uso: Es el estándar global de rigor matemático para la física del silicio. La 8.<sup>a</sup> edición actualiza significativamente el modelado de MOSFETs en sub-micras y flexibiliza las topologías de amplificadores operacionales modernos, esenciales para mecatrónicos y biomédicos).
- [2] R. C. Jaeger y T. N. Blalock, *Microelectronic Circuit Design*, 6ta ed. McGraw-Hill, 2022. (Uso: Destaca por su enfoque práctico en el diseño analógico sistemático y el uso explícito de tolerancias de componentes, aportando las bases matemáticas ideales para nuestro análisis de desbalances físicos (*mismatch*)).
- [3] S. Franco, *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*, 4ta ed. McGraw-Hill, 2015. (Uso: Texto definitivo para la Unidad 4. Explica con una claridad matemática insuperable la estabilidad en frecuencia, el margen de fase y el diseño físico de redes de compensación activa y pasiva).

### Textos de Aplicación Específica e Interdisciplinar:

- [4] J. G. Webster y J. W. Clark, *Medical Instrumentation: Application and Design*, 5ta ed. John Wiley & Sons, 2020. (Uso: Prerrequisito de contextualización para la línea biomédica del curso. Provee los planos eléctricos reales de amplificadores de biopotenciales y las restricciones de aislamiento eléctrico clínico exigidas por la norma IEC 60601).
- [5] P. Horowitz y W. Hill, *The Art of Electronics*, 3ra ed. Cambridge University Press, 2015. (Uso: Considerada la "biblia" de la electrónica práctica industrial. Su enfoque en el análisis de ruido, robustez de componentes y fallas comunes de hardware dota al docente de las herramientas perfectas para estructurar las guías de depuración analógica).

### Computación Científica y Simulación:

- [6] R. Johansson, *Numerical Python: Scientific Computing and Data Science Applications with NumPy, SciPy and Matplotlib*, 2da ed. Apress, 2021. (Uso: Manual de cabecera para el eje analítico de Python. Contiene las implementaciones exactas para análisis espectral (FFT), resolución de ecuaciones diferenciales y optimización de funciones aplicadas a la ingeniería).